Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 01 — error_json() · app_error_handler()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 01 — `error_json()` · `app_error_handler()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/core/errors.py`
작업	P1-03 백엔드 공통 — 오류 응답 형식
작성	Claude (AI) · 2026-10-06 · 사용자 검토
다음	02 `validation_error_handler()` (입력값 형식 오류)

1. 하는 일

서버 코드가 `raise AppError(...)` 로 던진 오류를 정해진 모양의 JSON 응답으로 바꾼다.

```
raise AppError(ErrorCode.EMAIL_TAKEN, 409, "This email is already in use.")
```

→ 상태 코드 **409**, 본문:

```
{"error": {"code": "EMAIL_TAKEN", "message": "This email is already in use.", "details": null}}
```

함수	역할
`error_json()`	오류 응답 하나를 만든다. 앞으로 만들 처리기 02 ~ 04 도 모두 이 함수를 쓴다
`app_error_handler()`	`AppError` 가 생기면 FastAPI 가 부르는 함수. `error_json()` 으로 응답을 만든다

2. 언제 쓰나

서버가 "요청은 받았지만 처리할 수 없다"고 알릴 때마다 쓰인다. 라우터 · 서비스 코드는 `raise AppError(...)` 한 줄만 쓰고, 응답 모양은 이 함수가 만든다.

상황 (구현 작업)	던지는 오류	화면에서 일어나는 일
가입할 때 이미 쓰는 이메일 (P1-04)	`EMAIL_TAKEN` · 409	가입 화면의 이메일 칸 아래에 "This email is already in use."
로그인 없이 마이페이지 API 호출 (P1-03 `get_current_user`)	`UNAUTHORIZED` · 401	프론트 `apiFetch` 가 토큰을 재발급한 뒤 다시 보냄 (JS 02)
이메일 · 비밀번호가 틀림 (P1-05)	`INVALID_CREDENTIALS` · 401	로그인 모달에 오류 문구
다른 사람의 프로젝트를 열려고 함 (P1-13)	`FORBIDDEN` · 403	접근 거부 문구

FastAPI 가 오류를 응답으로 바꾸는 방법

순서	일어나는 일
① 서버 시작	`main.py` 가 `register_exception_handlers(app)` 를 부르고, 이 함수가 "`AppError` 는 `app_error_handler` 가 처리한다"고 등록한다
② 요청 처리 중	라우터 · 서비스 어디에서든 `raise AppError(...)`

순서	일어나는 일
③ FastAPI 가 오류를 잡음	오류의 종류(`AppError`)로 등록된 처리기를 찾는다
④ 처리기 실행	`app_error_handler(request, exc)` → JSON 응답
⑤ 브라우저	`api.js` 가 `error.code` 를 읽어 `ApiError` 로 만든다 (JS 02)

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from enum import StrEnum

from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.exceptions import RequestValidationError
from fastapi.responses import JSONResponse
from starlette.exceptions import HTTPException as StarletteHTTPException

from app.schemas.common import ErrorBody, ErrorResponse
```

`errors.py` 맨 위의 import 이다 (02 ~ 04 에서 쓰는 것까지 모두 있음). 이 함수들은 **`FastAPI`** · **`Request`** · **`JSONResponse`** · **`ErrorBody`** · **`ErrorResponse`** 를 쓴다. `AppError` · `ErrorCode` 는 같은 파일 안에 있다.

import	가져오는 것	쓰는 곳
`StrEnum` (파이썬 기본)	값이 글자인 열거형	`ErrorCode`
`FastAPI` · `Request`	앱 · 요청 타입	`register_exception_handlers(app)` · 처리기의 `request`
`RequestValidationError`	입력 형식 오류의 종류	02
`JSONResponse`	JSON 응답	`error_json()`
`StarletteHTTPException`	404 · 405 같은 기본 오류의 종류 (Starlette 의 `HTTPException`)	03
`ErrorBody` · `ErrorResponse`	오류 응답 모양 (Pydantic, `app/schemas/common.py`)	`error_json()`

함수

```
def error_json(
    status_code: int,
    code: str,
    message: str,
    details: dict | None = None,
) -> JSONResponse:
    body = ErrorResponse(error=ErrorBody(code=code, message=message, details=details))
    return JSONResponse(status_code=status_code, content=body.model_dump())


async def app_error_handler(request: Request, exc: AppError) -> JSONResponse:
    return error_json(exc.status_code, exc.code, exc.message, exc.details)
```

```
def register_exception_handlers(app: FastAPI) -> None:
    app.add_exception_handler(AppError, app_error_handler)
    # TODO: RequestValidationError · StarletteHTTPException · Exception 처리기 등록
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from 모듈 import 이름`	모듈 안의 `이름` 만 가져와 그대로 씀 (예: `Request`)
`app.…`	우리 프로젝트(`studionx/backend/app/`)의 파일. `app.core.errors` = `app/core/errors.py`

식	뜻
`status_code: int`	**타입 힌트**: 이 값은 정수라는 표시. 실행에는 영향이 없고 편집기 · 검사 도구가 쓴다
`dict | None = None`	사전(dict) 또는 `None`. 넘기지 않으면 `None`
`-> JSONResponse`	이 함수가 돌려주는 값의 종류
`ErrorResponse(error=ErrorBody(...))`	`schemas/common.py` 의 Pydantic 모델. 정해 둔 칸(`code` · `message` · `details`)만 받는다
`body.model_dump()`	Pydantic 모델 → 파이썬 사전. `JSONResponse` 가 이 사전을 JSON 글자로 바꾼다
`async def`	비동기 함수. FastAPI 의 오류 처리기는 이 형태로 만든다
`request: Request`	오류가 난 요청. 지금은 쓰지 않지만 FastAPI 가 항상 넘겨준다 (P1-22 에서 API · 페이지 요청을 나눌 때 씀)
`app.add_exception_handler(AppError, app_error_handler)`	"`AppError` 가 생기면 이 함수를 불러라"라고 등록

`raise AppError(...)`	`status_code`	본문 `error`
`(EMAIL_TAKEN, 409, "This email is already in use.")`	409	`{"code": "EMAIL_TAKEN", "message": "This email is already in use.", "details": null}`
`(VALIDATION_ERROR, 422, "Check the password requirements.", details={"password": ["upper", "special"]})`	422	`details` 에 `{"password": ["upper", "special"]}`

4. 흐름

1. 서버 시작 때 `AppError` → `app_error_handler` 를 등록한다.
2. 요청 중 `AppError` 가 생기면 FastAPI 가 `app_error_handler` 를 부른다.
3. `error_json()` 이 `{"error": {...}}` 응답을 오류에 적힌 상태 코드로 만든다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
응답을 만드는 함수(`error_json`)를 따로 둠	처리기가 4개(이 함수 + 02 ~ 04)가 된다. 모양을 한 곳에서만 만들어야 어긋나지 않는다

선택	이유
Pydantic 모델(`ErrorResponse`)을 거쳐 만듦	칸 이름을 잘못 쓰면 바로 오류가 난다. API 문서(`/docs`)에 나오는 모양과 실제 응답이 같다
처리기는 `AppError` 의 값을 그대로 씀	상태 코드 · 문구는 오류를 던지는 곳이 가장 잘 안다. 처리기는 모양만 맞춘다
`@app.exception_handler` 대신 `add_exception_handler`	처리기를 보통 함수로 두면 시험 · 문서에서 이름으로 가리킬 수 있다. 동작은 같다
`message` 는 영어	화면이 영어다. 화면 번역은 프론트가 `code` 로 한다

6. 시험 (`tests/test_errors.py`)

시험용 작은 FastAPI 앱에 처리기만 등록하고, 일부러 `AppError` 를 던지는 주소 3개로 확인했다.

경우	결과
`EMAIL_TAKEN` · 409	상태 409, `application/json`, 본문이 정확히 `{"error": {code, message, details: null}}`
`details` 가 있는 오류 (422)	`details` 가 그대로 전달됨
`UNAUTHORIZED` · 401	`code` 가 `"UNAUTHORIZED"` — 프론트가 재발급을 시도하는 조건과 같음

전체 시험 17개 통과, `ruff` 검사 통과.